



张希哲

年龄：28

手机号：13835961856

性别：男

邮箱：939207113@qq.com

教育经历

本科	2016.09—2020.06	西北工业大学	飞行器设计与工程/计算机科学与技术
硕士	2020.09—2023.06	浙江大学	应用力学
博士	2023.07 至今	浙江大学-西湖大学联合培养	材料科学与工程

研究经历

功能材料（包括固态电解质、氧离子导体、铁电材料）的高通量筛选

- (1) Xizhe Zhang, Yizhou Zhu. High-Throughput Discovery of Superionic Conductors Featuring Symmetrically Equivalent Interstitial Sites. *Chemistry of Materials* (2026).
基于对称性和通用机器学习势函数，高通量筛选固态电解质
- (2) Xizhe Zhang, Yizhou Zhu. Utilizing symmetry operations for high-throughput ferroelectric materials discovery. *Journal of Materials Chemistry A*, 13, 27577–27585 (2025).
基于对称性和 DFT 计算，高通量筛选铁电材料

高分子材料（包括纤维素、聚氨酯水凝胶）的模拟

- (3) Siqi Yan, Xizhe Zhang[#], et.al. Mechanics of sequential damage in twisted fiber bundles across scales. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 209, 106516 (2026).
研究了扭转纤维的断裂行为。（共同第一作者兼通讯作者）
- (4) Jie Ma, Xizhe Zhang, et.al. Designing ultratough single-network hydrogels with centimeter-scale fractocohesive lengths via inelastic crack blunting. *Advanced Materials*, 36, e2311795 (2024).
基于分子动力学模拟，验证了交联剂对水凝胶力学性质的影响。（共同第一作者）
- (5) Xizhe Zhang, Shuze Zhu. Anomalous scaling law of strength and toughness in polymers with strong interfacial secondary bonds. *Extreme Mechanics Letters*, 66, 102111 (2024).
全原子分子动力学模拟，研究纤维素的拉伸力学性质。
- (6) Xizhe Zhang, Shuze Zhu. Tuning topology towards stronger and tougher polymers inspired by semi-crystalline cellulose nanofibrils. *Extreme Mechanics Letters*, 62, 102035 (2023).
全原子分子动力学模拟，研究纤维素的拉伸力学性质。

Ai for materials

- (7) 基于人工智能辅助的极端环境材料设计方案（中国兵器工业集团校企联合课题）。
扩散模型生成结构+力学性质计算与筛选。
- (8) Framework-constrained Diffusion for crystal structure prediction of Hydrogen-containing materials. (in preparation)
基于图神经网络扩散模型，预测含氢原子晶体的结构。

技能

DFT 计算（VASP）、分子动力学模拟（LAMMPS、ASE）、扩散模型（Pytorch）。